RÉSUMÉ DE COURS · PHYSIQUE MP

Équations de Maxwell et ondes électromagnét

Au programme : Maxwell, énergie électromagnétique, ondes dans le vide, plasmas, conducteurs.

L'essentiel

- Maxwell-Faraday : $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$; Maxwell-Ampère : $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.
- Vecteur de Poynting : $\vec{\Pi} = \dfrac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.
- Onde plane dans le vide : $\vec{B} = \dfrac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c}$, $c = \dfrac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$.